Vestibular 2024

MEDICINA

QUESTÃO 1

a) Sucessão ecológica secundária **(1 ponto)**. A casca espessa ou grossa/ súber ou cortiça dos troncos **(1 ponto).** (Não foi aceito: tronco grosso ou espesso).

b) As árvores do Cerrado apresentam raízes profundas (não foi aceito somente raiz pivotante ou axial) para captação de água do lençol freático **(1 ponto).** Os vegetais se mantêm exuberantes porque há uma rápida decomposição, reciclagem ou ciclagem da própria matéria orgânica produzida pelos vegetais, gerando uma fina camada de solo rico em nutrientes **(1 ponto).**

QUESTÃO 2

a) No citoplasma; citosol; hialoplasma **(1 ponto)**. A presença de envoltório nuclear (carioteca; membrana nuclear) na célula eucariótica; A presença de DNA circular na célula procariótica **(1 ponto).**

b) Porque na figura da célula procarionte os ribossomos estão traduzindo (decodificando) a mesma sequência de códons (bases nitrogenadas) do RNA mensageiro **(1 ponto).** Porque o RNAm imaturo (ou pré-RNAm) sofre splicing (edição) a partir da remoção dos íntrons, o que torna o RNAm maduro mais curto **(1 ponto)**, restando somente as regiões que equivalem aos éxons.

QUESTÃO 3

a) Sistema nervoso difuso. **(1 ponto)**. Bulbo ou Medula oblonga **(1 ponto).**

- Referente ao tipo de sistema nervoso da hidra, foram aceitos os seguintes termos e expressões: rede nervosa difusa / rede difusa de neurônios.
- Referente ao tipo de sistema nervoso da hidra, não foram aceitos os seguintes termos e expressões: sistema simples / radial / ganglionar / rede nervosa / em rede / incompleto / ramificada / ganglionar difuso / espalhado / distribuição de neurônios / descentralizado / por difusão.
- Referente ao órgão encefálico nos mamíferos que controla o ritmo respiratório, foram aceitos os seguintes termos e expressões: bulbo raquidiano / medula oblonga
- Referente ao órgão encefálico nos mamíferos que controla o ritmo respiratório, não foram aceitos os seguintes termos e expressões: bulbo respiratório / bulbo cerebral / indicação da letra Y acompanhada do nome incorreto desse órgão.

b) Letra Y. **(1 ponto)**. Na ação reflexa, o estímulo produzido é conduzido pelo nervo sensitivo ou sensorial até a medula espinhal e desta para o nervo motor conectado ao músculo que efetua o movimento de resposta. **(1 ponto).**

- Referente à letra na figura que indica o órgão do sistema nervoso central que participa do reflexo patelar do cachorro, foram aceitas: somente a indicação da letra Y / indicação da letra Y associada ao nome correto da estrutura.
- Referente à letra na figura que indica o órgão do sistema nervoso central que participa do reflexo patelar do cachorro, não foram aceitas: indicação de duas ou mais letras associadas ou não ao nome da estrutura / somente o nome da estrutura indicada na figura.

- Referente à ação reflexa e os nervos do sistema periférico que participam nesse processo, foram aceitos: fundamental a descrição da sequência correta de propagação do impulso nervoso pelo nervo sensitivo, medula espinhal e nervoso sensorial / somente citações sobre o neurônio associativo (interneurônio) relacionado à sua localização na medula espinhal / nervo aferente equivalente a nervo sensorial / nervo eferente equivalente a nervo motor / raízes nervosas dorsais e ventrais relativos, respectivamente, a nervos sensitivos e nervos motores.
- Referente à ação reflexa e os nervos do sistema periférico que participam nesse processo, não foram aceitos: explicações que não incluem a sequência correta de propagação da informação nervosa dos nervos sensitivos para a medula espinhal e, posteriormente, desta para os nervos motores / respostas que não citam a participação da medula espinhal na ação reflexa / citações sobre o neurônio associativo ou interneurônio na transmissão do impulso nervoso não relacionado à medula espinhal / a citação de apenas um tipo de nervo que participa do processo / neurônio auxiliar na medula espinhal / participação da medula óssea na transmissão do impulso nervoso / passagem do impulso pelo sistema nervoso central / participação da coluna vertebral ou coluna espinal no processo / participação do cérebro na decisão pelo reflexo patelar / nervo receptor / nervo reflexivo / nervo transmissor / nervo terminal / nervo mecânico / tubo neural.

QUESTÃO 4

a) Existem 44 cromossomos autossomos (ou 22 pares) **(1 ponto)**. Porque cromossomos homólogos possuem o mesmo tamanho, mesma forma, mesma posição do centrômero e genes equivalentes, localizados nas mesmas posições relativas no filamento cromossômico **(1 ponto).**

b) Translocação **(1 ponto)**. Porque na permutação ocorre a troca entre cromátides de cromossomos homólogos e a troca de segmentos ocorreu entre cromossomos não homólogos (10 e 14) **(1 ponto).**

QUESTÃO 5

a) Proteína ou Glicoproteína **(1 ponto)**.

Porque a imunidade adquirida se forma após o contato com o antígeno (substância/ corpo estranho) OU formação de células de memória.

Ou o corpo produz anticorpos específicos no combate aos antígenos/ reconhece substâncias estranhas ao corpo **(1 ponto)**.

Obs.: Não foram consideradas menções a patógeno/ micro-organismos/ doenças.

b) Mastócito **(1 ponto)**.

Porque ocorre um edema (inchaço, obstrução, inflamação) da glote (epiglote, laringe) e prejudica a entrada de ar para os pulmões **(1 ponto)**.

QUESTÃO 6

a) Porque o óvulo dos vegetais é formado por um conjunto de células (ou é uma estrutura multicelular, pluricelular) **(1 ponto)**, enquanto o óvulo nos animais é uma única célula (ou é unicelular)**(1 ponto).**

b) Porque a mulher libera um ovócito II durante o período fértil **(1 ponto)** ou ovócito ou se explicar que o óvulo só se origina depois da fecundação entre gametas feminino e masculino ou se o óvulo é imaturo. O fenômeno é a fecundação ou fertilização, ou seja, quando o espermatozoide se funde com o ovócito II no interior da tuba uterina, haverá a formação de um óvulo **(1 ponto).**

Vestibular 2024

Primeira parte da B: Não considerar Ovócito I , Ovogônia.

QUESTÃO 7

a) Pertence ao filo Nematoda (nematódeos ou nematelmintos ou asquelmintos) **(1 ponto)**. Por meio da ingestão de ovos dos vermes presentes na água ou nos alimentos **(1 ponto).**
b) Os ovos embrionados liberam larvas no interior do intestino humano **(1 ponto)**. Porque as fases juvenis (“larvas”) do verme migram para os pulmões ou penetram no corpo (ciclo de Loss) durante o desenvolvimento e perfuram os alvéolos, podendo causar pneumonia **(1 ponto)**.

QUESTÃO 8

a) Caso os gafanhotos de cor rosa tivessem a coloração de advertência eles seriam menos predados pois apresentariam veneno ou seriam impalatáveis (1 ponto). Assim haveria mais/maior chance de sobreviver, se reproduzir e gerar filhotes também rosas sendo uma população numerosa **(1 ponto).**

Não aceitou: citar gene dominante/ citar coloração de perigo ou ameaça ou advertência ou risco ou medo ou receio ou susto ou letal sem citar a presença de veneno ou toxinas/ citar apenas que serão menos predados ou consumidos/ se esconder ou escapar dos predadores/ tomar cuidado/ matar ou causar morte dos predadores/ nocivos/ estariam contra os predadores/ intimidar os predadores/ citar alimentos apetitosos/ não são comestíveis/ citar apenas peçonha ou peçonhento.

a2) O candidato PRECISA citar o motivo ou passar ideia do que poderia ajudar a população a se tornar numerosa. **(1 ponto)**

Não aceitou: citar somente sobrevivência/ citar parte da pergunta na resposta (porque seriam uma população numerosa) / aumentando ou crescendo a população/ maior sucesso evolutivo/ multiplicaria/ proliferando ou perpetuando ou propagando a espécie/ melhor sobrevivência/ maior número de descendentes/ mais abundante/ maior existência ou índice populacional/ maior frequência genética ou fenotípica/ prevalência/ disseminar/ reduzindo a taxa de mortalidade/ aumentaria a prole.

b1) A probabilidade da fêmea verde ser Aa é 2/3 **(1 ponto).**

Aceitou: 6/9, 66% ou 66,66% ou 66,7% ou 67% acompanhado da fração.

Não aceitou: citar apenas a porcentagem de maneira errada (66% ou 67%...) / porcentagem errada anula a resposta certa (33,3% ou 44,4% ou 60% ou 75%...).

b2) Dos 90 ovos, 15 serão fêmeas rosas **(1 ponto).**

Não aceitou: citar a resposta na forma de fração.

QUESTÃO 9

a) Ânion fosfato: PO_4^{3-}. **(1,0 ponto)**

Aceitou-se: PO_4^{-3}

Equação da primeira etapa de ionização total do ácido sulfúrico:

$H_2SO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + HSO_4^-$ OU

$H_2SO_4 \xrightarrow{H_2O} H^+ + HSO_4^-$ **(1 ponto)**

Aceitou-se sem os estados de agregação (aq)

b) Equação balanceada: $Ca_3(PO_4)_2 + 2\ H_2SO_4 \rightarrow CaH_4(PO_4)_2 + 2\ CaSO_4$ **(1 ponto)**

OU

$½\ Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 \rightarrow ½CaH_4(PO_4)_2 + CaSO_4$

Aceitou-se outras proporções equivalentes

Massas molares:

H_2SO_4 = 98 g/mol

$Ca_3(PO_4)_2$ = 310 g/mol

$Ca_3(PO_4)_2$ ---- 2 H_2SO_4

1 mol ------- 2 mol

310 g ------- 2.98 = 196 g

500 g . 80% = 400 kg ------ x → x = 196.400/310 = 252,9 kg H_2SO_4

Massa H_2SO_4 = 252,9 ≈ 253 Kg. **(1,0 ponto)**

Aceitou-se valores entre 252 e 253 Kg.

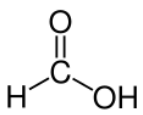
QUESTÃO 10

a) O composto 1 representa um ácido carboxílico. (**1 ponto**)

Fórmula do composto que possui carbono insaturado: C_2H_4. (**1 ponto**)

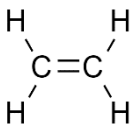
Neste caso, como a banca elaboradora não especificou que deveria ser um carbono insaturado dentro da cadeia carbônica, ou seja, uma ligação dupla entre carbonos, abriu-se um leque de possibilidades de respostas, pois havia quatro moléculas que apresentavam carbono insaturado, ou seja, carbono que realiza ligação pi:

Composto 1: CH_2O_2 (carbono estabelece ligação pi com o oxigênio)



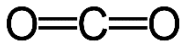
Composto 2: CO (C ≡ O)

Composto 4: C_2H_4 (carbono estabelece ligação pi com outro carbono – que é a resposta oficial da banca elaboradora)



Vestibular 2024

Dióxido de carbono: CO_2 (carbono faz duas ligações pi com dois oxigênios)



Qualquer uma dessas respostas, desde que na forma de fórmula molecular, foi aceita como resposta.

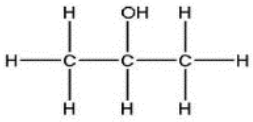
b) Produzem ésteres as reações entre os seguintes compostos:

1 e 5 - menor massa, pois o álcool é o C2H5OH - e

1 e 6 – maior massa porque o álcool é o C3H7OH.

Portanto, o par de compostos que ao reagir entre si forma o éster de menor massa molar é o par que corresponde aos **compostos 1 e 5.** (**1 ponto**).

O álcool de maior massa molar é o de número 6 (C3H7OH). O isômero de posição desse álcool tem a seguinte fórmula estrutural:



(**1 ponto**).

Neste caso não foram aceitas respostas onde o candidato escrevia fórmulas moleculares, ou fórmulas incompletas, como faltando 1 ou mais hidrogênios na estrutura.

Questão 11

a) Tipo de interação <u>intermolecular</u> mais forte existente no <u>etanol</u>: ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. **(1 ponto)**

Nome da função orgânica a que pertence o produto formado na oxidação do etanol no <u>etilômetro</u>: aldeído. **(1 ponto)**

b) A partir da soma das semirreações fornecidas no texto do enunciado obtém-se a equação completa da reação de oxirredução ocorrida no <u>bafômetro</u>.

$$C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO + 2H^+ + 2e^- \text{ (oxidação)}$$

$$\underline{\tfrac{1}{2}\ O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O \quad \text{(redução)}}$$

$$C_2H_5OH + \tfrac{1}{2}\ O_2 \rightarrow CH_3CHO + H_2O \text{ (global) (1 ponto)}$$

Na equação global, foram aceitos múltiplos da proporção estequiométrica e fórmulas moleculares para o álcool e aldeído.

Cálculo da quantidade de matéria em mol de etanol presente em 2 L de ar expirado nas condições descritas no texto:

Volume de etanol (em 500 mL de cerveja) = (5 ÷ 100) × 500 mL = 25 mL

5000 mL (sangue) — 25 mL (etanol)

1 mL (sangue) — V(etanol)

V(etanol) = (1 mL × 25 mL) ÷ (5000 mL) = 0,005 mL

d = m ÷ V; m = d × V

$m = (0{,}8\ g.mL^{-1}) \times 0{,}005\ mL = 0{,}004\ g$

$n(etanol) = m \div M$

$n(etanol) = (0{,}004\ g) \div (46\ g.mol^{-1})$

$n(etanol) = 0{,}0000869\ mol$ ou $8{,}69 \times 10^{-5}\ mol$

Raciocínio ou cálculos com resposta correta. **(1 ponto)**

Aceitou-se n(etanol) entre $8{,}00 \times 10^{-5}$ mol e $9{,}00 \times 10^{-5}$ mol com raciocínio correto. **(1 ponto)**

Cálculos redigidos fora do espaço de RESOLUÇÃO E RESPOSTA não foram considerados (0 ponto).

Respostas representadas na forma de frações ou razões não resolvidas e cálculos incompletos não foram considerados. (0 ponto).

QUESTÃO 12

a) Fórmula molecular do ácido bromídrico: HBr (**1 ponto**)

No BrO_3^-, o NOX do Br = +5 (**1 ponto**)

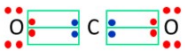
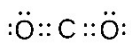
b) Ordem da reação com relação ao H^+ = 2 (**1 ponto**)

ou

Reação de segunda ordem com relação ao H^+ (**1 ponto**)

Equação da velocidade da reação: $v = k\ [BrO_3^-]\ [Br^-]\ [H^+]^2$ (**1 ponto**)

QUESTÃO 13

a) Fórmula eletrônica do CO_2:  ou  (**1 ponto**)

Cálculo do volume de H_2:

1 mol H_2(g) --- 25 L
2 g H_2 ---------- 25 L
100 g H_2 ------- x → x = 25.100/2 = **1250 L H2** (**1 ponto**)

b) Energia produzida na combustão de 10 g de gás hidrogênio:

1 mol H_2 --- 286 kJ
2 g ---------- 286 kJ
10 g --------- x = 10.286/2 = **1430 kJ** (**1 ponto**)

Vestibular 2024

Entalpia de combustão do etanol (ΔH):

ΔH = [(2xHf CO2) + (3xHf H2O)] – [-278]

ΔH = [2x(-394) + 3x(-286)] + 278

ΔH = [-788 + (-858)] + 278

ΔH = -1646 + 278

ΔH = **-1368 kJ/mol** (**1 ponto**)

QUESTÃO 14

a) A prednisona possui 6 carbonos assimétricos. (**1 ponto**)

Referente a carbonos assimétricos, foram considerados: 6 carbonos quirais.
Não foi aceita: a resposta 6 carbonos assimétricos, quando referindo-se ao composto prednisolona.

A prednisolona possui 2 carbonos quaternários. (**1 ponto**)

Não foi aceita: a resposta 2 carbonos quaternários, quando referindo-se ao composto prednisona.

b) Cálculo da porcentagem em massa de oxigênio na prednisona

% O = 5 x massa molar O / massa molar prednisona
% O = 5 x 16 g/mol / 358 g/mol
% O =(80 g/mol / 358 g/mol) * 100%

% em massa de O = 22,34 %. **(1 ponto)**

Referente ao resultado do cálculo, foram considerados os valores arredondados: 22,3 % e 22 %.

Não foram aceitos: Cálculos não finalizados, resultados expressos em gramas, mol, dentre outras respostas que não fossem acompanhadas do símbolo de porcentagem (%).

Na conversão da prednisona em prednisolona, ocorre a reação de redução. (**1 ponto**)

Não foram aceitos: oxidação, hidrólise, hidratação, alcalinização, alquilação, halogenação, dentre outros tipos de reações químicas diferentes da resposta do gabarito.

QUESTÃO 15

a) Foram aceitas diversas formas de resolução, tendo todas a obrigatoriedade de se trabalhar com MUV.
Foram aceitas respostas sem as unidades de medida.

I : $a_m = \Delta v / \Delta t$ >>> $a_m = (v - v_0) / \Delta t$ >>> $v = a_m \cdot \Delta t$ >>> $v = 0{,}80 \cdot 20$ >>>

v = 16 m/s

ou

$v = v_0 + a.t$ >>> $v = 0 + 0,8.20$ >>> $v = 16$ m/s

ou

$v^2 = v_0^2 + 2a\,\Delta d$ >>> o candidato obteve primeiramente o resultado do Δd e posteriormente aplicou na equação de Torricelli. **(1 ponto)**

II . $\Delta d = v_0 \cdot t + \frac{1}{2}\, a \cdot t^2$ >>> $\Delta d = \frac{1}{2}\ 0,80 \cdot 20^2$ >>> $\Delta d = 160$ m

ou

$v^2 = v_0^2 + 2a\,\Delta d$ >>> $\Delta d = 16^2 / 2.\ 0,8$ >>> $\Delta d = 256 / 1,6$ >>> $\Delta d = 160$ m

ou

Resolução por gráfico de V x T **(1 ponto)**

b)

$F_{RR2} = m_{R2} \cdot a$ >>> $F_{RR2} = 20000 \cdot 0,8$ >>> $F_{RR2} = 16000$ N **(1 ponto)**

$F_{R1} - F_{ATR} = F_{RR2}$ >>> $F_{R1} - 3000 = 16000$ >>> $F_{R1} = 19000$ N **(1 ponto)**

QUESTÃO 16

a)

$P = m \cdot v$ >>> $P_{AANTES} = 3200 \cdot 10$ >>> $P_{AANTES} = 32\,000$ kg · m/s

(1 ponto)

$P_{ADEPOIS} = 3200 \cdot 12$ >>> $P_{BDEPOIS} = 38\,400$ kg · m/s

$I = \Delta P$ >>> $I = 38400 - 32000$ >>> $I = 6\,400$ N · s ou $|I| = 6\,400$ N.s

(1 ponto)

b)

$E_{CIN} = \frac{1}{2}\, m \cdot v^2$ >>> $E_{CINA} = \frac{1}{2} \cdot 3200 \cdot 10^2$ >>> $E_{CINA} = 160\,000$ J

(1 ponto)

$E_{CINB} = \frac{1}{2} \cdot 800 \cdot 20^2$ >>> $E_{CINB} = 160\,000$ J

$E_{CIN\text{-}ANTES} = 160\,000 + 160\,000$ >>> $E_{CIN\text{-}ANTES} = 320\,000$ J

$E_{CIN\text{-}DEPOIS} = \frac{1}{2} \cdot 4000 \cdot 12^2$ >>> $E_{CIN\text{-}DEPOIS} = 288\,000$ J

Vestibular 2024

$\Delta E_{CIN} = E_{CIN\text{-}DEPOIS} - E_{CIN\text{-}ANTES}$ >>> $\Delta E_{CIN} = 288\,000 - 320\,000$ >>> $\Delta E_{CIN} = -32\,000$ J >>> $|\Delta E_C| = 32\,000$ J

(1,0 ponto – pontuar mesmo que a resposta seja negativa)

QUESTÃO 17

a) O candidato responde apenas que o trabalho é nulo justificando que a transformação é isométrica **(1 ponto)**

(a justificativa não foi considerada obrigatória, entretanto, uma justificativa incorreta acarretou pontuação zero).

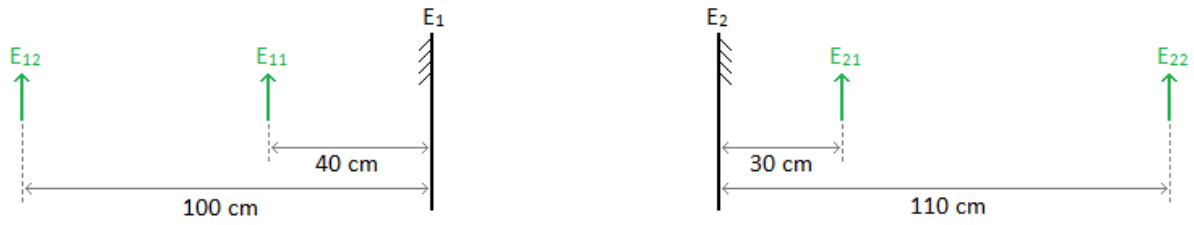
Além de indicar que o trabalho era nulo, respondeu que o calor era -225 ou 225, com unidade ou sem, com sinal ou sem. (Observação: se o candidato apenas citou o valor para o calor, sem citar o valor do trabalho, não recebeu pontuação para essa parte da questão. **(1 ponto)**

b) Calculou corretamente o valor da pressão (2.10^4 Pa), indicando o cálculo realizado, colocando ou não a unidade de pressão. **(1 ponto)**

Se o candidato calculou corretamente o número de mols, encontrando o valor 180 mols ou se apenas indicou o número total de mols (225) **(1 ponto)**

QUESTÃO 18

a)



(2 pontos –1 ponto para cada duas respostas corretas)

Obs.:

A construção da imagem poderá ser considerada um ponto, um cruzamento de linhas, uma seta vertical, a letra O, uma pequena bola, um ponto ou a posição final de uma linha.

1 ponto:

Uma construção à esquerda do espelho E1 distando do mesmo quatro quadrados na horizontal E uma construção à direita de E2 distando do mesmo três quadrados na horizontal.

Ou

2 construções apresentando a distância horizontal correta do espelho e com o valor correto da distância em centímetros.

Vestibular 2024

2 pontos:

4 construções apresentando a distância horizontal correta do espelho e com o valor correto da distância em centímetros.

b) n = (3600 / θ) – 1 >>> n = (3600 / 72o) – 1 >>> n = 4 imagens **(1 ponto)**

Duas imagens são conjugadas por reflexão direta do objeto, uma em cada espelho.

As outras duas são conjugadas a partir das duas primeiras imagens. **(1 ponto)**

Obs.:

Com ou sem resolução

1 ponto:

4 imagens totais ou 2 imagens totais em cada espelho. E erro no número de imagens primárias ou secundárias.

Ou

2 imagens primarias ou 2 imagens por reflexão direta ou 1 imagem primária em cada espelho ou uma imagem por reflexão direta em cada espelho. E erro no número de imagens totais ou secundárias.

Ou

4 imagens totais ou 2 imagens totais em cada espelho. E 2 imagens primarias ou 2 imagens por reflexão direta ou 1 imagem primária em cada espelho ou uma imagem por reflexão direta em cada espelho. E erro no número de imagens secundárias.

2 pontos:

4 imagens totais ou 2 imagens totais em cada espelho. E 2 imagens primarias ou 2 imagens por reflexão direta ou 1 imagem primária em cada espelho ou uma imagem por reflexão direta em cada espelho. Sem erro no número de imagens secundárias ou sem mencionar o número de imagens secundárias.

QUESTÃO 19

a) Em um circuito em série, a diferença de potencial total é igual à soma das diferenças de potencial em cada elemento:

UBATERIA = UR + UL1 + UL2 + UL3 + UL4 >>> UBATERIA = UR + 4 · UL >>>>

12 = UR + 4 · 2,5 >>> UR = 2,0 V **(1 ponto)**

Em um circuito em série, a corrente elétrica é a mesma em todos os elementos:

iBATERIA = iR = iL1 = iL2 = iL3 = iL4 >>> iR = 20 mA >>> iR = 0,02 A

R = U/i >>> R = 2,0/0,02 >>> R = 100 Ω **(1 ponto)**

b) $Pot = U \cdot i$ >>> $Pot = 2,5 \cdot 0,02$ >>> $Pot = 0,05$ W **(1 ponto)**

$En = Pot \cdot \Delta t$ >>> $En = 0,05 \cdot 5,0 \cdot 60$ >>> $En = 15$ J **(1 ponto)**

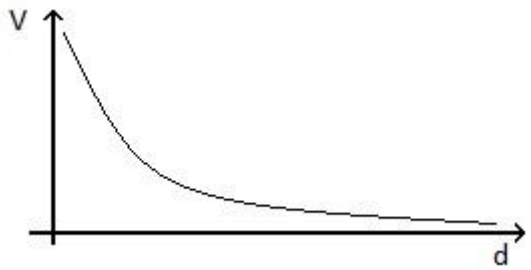
QUESTÃO 20

a) $V = (k \cdot Q)/d$ >>> $1,6 \times 10^{-3} = (9 \times 10^{9} \cdot Q) / 18$ >>> $Q = 3,2 \times 10^{-12}$ C **(1 ponto)**

$Q = n \cdot e$ >>> $3,2 \times 10^{-12} = n \cdot 1,6 \times 10^{-19}$ >>> $n = 2,0 \times 10^{7}$ elétrons **(1 ponto)**

b) $V_1 = (k \cdot Q)/d_1$ e $V_2 = (k \cdot Q)/d_2$ >>> $V_2 / V_1 = d_1 / d_2$ >>>

$V_2 / (6,0 \times 10^{-3}) = 27 / 9,0$ >>> $V_2 = 3 \cdot 6,0 \times 10^{-3}$ >>> $V_2 = 18 \times 10^{-3}$ V (**1 ponto)**



(**1 ponto** – aceitou variações, desde que indiquem que o potencial tende a infinito quando d tende a zero, e que o potencial tende a zero para d tendendo a infinito)